

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试报告 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 测试目标 1

 1.1 测试环境与数据来源 1

 2. 集成链路 2

 3. 测试场景 2

 4. 输出检查 2

 5. 执行命令 2

 5.1 集成输出物核对表 3

 5.2 真实训练指标摘要 3

 5.3 原始输出摘录 4

 6. 测试结论 4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	集成测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-14
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	端到端链路、输出物检查和集成测试结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目标

集成测试验证多个模块组合后的业务链路是否可运行，重点关注从数据加载到训练、测试、指标输出和实验记录的端到端流程。

1.1 测试环境与数据来源

项目	内容
运行分支	main
环境管理	uv
Python	3.11+
真实数据目录	data/external/xjtu/extracted/XJTU-SY_Bearing_Datasets、 data/external/phm2012/final
真实训练输出	tmp/paper_repro_real_metrics、 tmp/paper_repro_xlstm_transformer
归档策略	原始数据和训练输出不提交，文档记录命令、路径和指标摘要

2. 集成链路

数据目录 -> Loader -> BearingEntity -> Labeler -> BearingWindowDataset
-> Model -> BaseTrainer -> BaseTester -> Evaluator -> CSV/JSON/History

3. 测试场景

编号	场景	覆盖模块	验收标准
IT-01	XJTU-SY CNN RUL 训练	XJTULoader、 BearingRulLabeler、 CNN、Trainer、Tester	生成 metrics 和 predictions
IT-02	PHM2012 MLP 特征训练	PHM2012Loader、特征标 签、MLP、Evaluator	指标不为空，预测文件存在
IT-03	CNN-LSTM-AM 论文复现	FeatureSequenceRulLabeler、 CNNLSTMAttention、 RUL 指标	两个数据集、两类模型均输出 Score
IT-04	xLSTM-Transformer 论文复现	XLSTMTransformer、 baseline、论文划分 helper	两个数据集、三类模型均输出 对比表
IT-05	notebook 执行	examples、workflow、训 练器	所有 notebook 代码单元能 执行

4. 输出检查

集成测试重点检查以下输出：

- history.csv: 证明训练 epoch 实际执行；
- metrics.json: 保存单次模型评估指标；
- predictions.csv: 保存 target 与 prediction；
- attention_weights.csv: 保存 attention 类模型的注意力权重；
- comparison_metrics.csv: 保存论文复现对比表。

5. 执行命令

```
uv run --extra dev pytest \
  tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py \
  tests/test_paper_xlstm_transformer.py \
  tests/test_examples_notebooks.py \
  -q
```

真实训练验收参数摘要：

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/paper_repro_real_metrics
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8
run_paper_cnn_lstm_attention_reproduction(...)
```

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/paper_repro_xlstm_transformer
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8
run_paper_xlstm_transformer_reproduction(...)
```

完整可复制命令保留在 docs/PAPER_REPRODUCTION.md；本报告只保留验收参数和 workflow 名称，避免 PDF 中长命令截断。

5.1 集成输出物核对应表

输出物	生成位置	验证意义
history.csv	训练输出目录	证明 epoch 循环真实执行，不是静态示例
metrics.json	模型评估目录	保存单模型评估结果，便于回归比较
predictions.csv	测试输出目录	保留 target 与 prediction，可画 RUL 曲线和误差分布
comparison_metrics.csv	论文复现目录	记录不同模型、数据集和指标的对比
notebook 执行日志	pytest 输出	证明 examples 不是孤立文档，而是可执行入口

5.2 真实训练指标摘要

CNN-LSTM-AM 复现实验输出编号为 A1。

数据集与轴承	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score
XJTU-SY Bearing1_5	CNN-LSTM-AM	406.302	0.615609	29.001612
XJTU-SY Bearing1_5	CNN-LSTM	406.503	0.615913	29.127879
PHM2012 Bearing3_1	CNN-LSTM-AM	651.036	0.591850	29.447255
PHM2012 Bearing3_1	CNN-LSTM	650.700	0.591545	29.098391

xLSTM-Transformer 复现实验输出编号为 A2，包含 18 行模型对比结果。代表性 XLSTM-Transformer 指标如下：

数据集/工况	RMSE	NormalizedRMSE	R2	Huang RUL Score
XJTU-SY Condition 1	2280.512	0.603310	-2.275391	27.303331
XJTU-SY Condition 2	7688.563	0.601609	-2.257361	27.385834
XJTU-SY Condition 3	5348.922	0.602356	-2.262244	27.354392
PHM2012 Condition 1	9641.803	1.337282	-15.110842	31.989850
PHM2012 Condition 2	10065.537	2.092627	-38.470269	31.984371
PHM2012 Condition 3	1594.675	1.130975	-10.581817	31.883923

输出编号说明：

编号	comparison 文件
A1	tmp/paper_repro_real_metrics/.../comparison_metrics.csv
A2	tmp/paper_repro_xlstm_transformer/.../comparison_metrics.csv

5.3 原始输出摘录

```
$ uv run --extra dev pytest <focused paper/example tests> -q
..... [100%]
20 passed in 6.40s
```

```
$ uv run --extra dev pytest -q
..... [100%]
31 passed in 8.45s
```

真实训练命令执行后，两个 workflow 均返回 `comparison_metrics.csv` 路径，并在各模型目录下生成 `history.csv`、`metrics.json` 和 `predictions.csv`。这些输出保留在 `tmp/`，用于本地复查，不纳入 Git。

6. 测试结论

2026-06-14 结题验收执行结果：

- focused 集成测试：RUL 指标、两篇论文复现和 notebook 测试，结果为 20 passed in 6.40s。
- 全量回归测试：`uv run --extra dev pytest -q`，结果为 31 passed in 8.45s。
- CNN-LSTM-AM 真实训练：XJTU-SY、PHM2012 两个数据集均完成 8 epoch，输出 `comparison_metrics.csv`。
- xLSTM-Transformer 真实训练：XJTU-SY 三工况、PHM2012 三工况、三类模型共 18 行对比结果，均完成 8 epoch。

集成测试证明系统不是孤立函数集合，而是具备完整业务链路的 RUL 预测框架。两个论文复现 workflow 能调用真实 loader、训练真实 PyTorch 模型、输出指标和训练历史，满足课程验收对可运行系统和实验复现的要求。